

---

---

## КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ

### BRIEF NOTES

---

---

УДК 621.865.8  
DOI: 10.17586/0021-3454-2025-68-7-643-647

#### АНАЛИЗ СИНГУЛЯРНОСТЕЙ РОБОТА-МАНИПУЛЯТОРА С ШЕСТЬЮ СТЕПЕНЯМИ СВОБОДЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ MatLab

М. Я. Альвардат<sup>1\*</sup>, Х. М. Ал-Аражи<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Санкт-Петербург, Россия

\* [moh.alwardat@yahoo.com](mailto:moh.alwardat@yahoo.com)

<sup>2</sup> Технологический университет, Багдад, Ирак

**Аннотация.** Рассматривается использование кода MATLAB для анализа сингулярности робота-манипулятора с шестью степенями свободы и одним призматическим шарниром. Основная цель — гарантировать управляемость манипулятора и предотвратить нежелательное поведение во время его движения. Приведены результаты моделирования, подтверждающие устойчивую работу манипулятора во всем диапазоне движений. Использование MatLab позволяет обеспечивать надежные ресурсы моделирования для решения проблем, связанных с робототехникой.

**Ключевые слова:** робототехнический манипулятор, сингулярность, MatLab, Д-Х параметры, якобиан, анализ

**Ссылка для цитирования:** Альвардат М. Я., Ал-Аражи Х. М. Анализ сингулярностей робота-манипулятора с шестью степенями свободы с использованием MatLab // Изв. вузов. Приборостроение. 2025. Т. 68, № 7. С. 643–647. DOI: 10.17586/0021-3454-2025-68-7-643-647.

#### SINGULARITY ANALYSIS OF A ROBOTIC MANIPULATOR WITH SIX DEGREES OF FREEDOM USING MATLAB

M. Ya. Alwardat<sup>1\*</sup>, H. M. Al-Araji<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, St. Petersburg, Russia

\* [moh.alwardat@yahoo.com](mailto:moh.alwardat@yahoo.com)

<sup>2</sup> University of Technology Iraq, Baghdad, Iraq

**Abstract.** The use of MATLAB code to analyze the singularity of a robotic arm with six degrees of freedom and one prismatic hinge is considered. The main goal is to ensure the controllability of the manipulator and to prevent undesirable behavior during its movement. Simulation results confirming the steady operation of the manipulator in all ranges of motion are presented. Using MatLab allows for providing reliable simulation resources for solving problems related to robotics.

**Keywords:** robotic manipulator, singularity, MatLab, D-X parameters, Jacobian, analysis

**For citation:** Alwardat M. Ya., H. M. Al-Araji. Singularity analysis of a robotic manipulator with six degrees of freedom using MatLab. *Journal of Instrument Engineering*. 2025. Vol. 68, N 7. P. 643–647 (in Russian). DOI: 10.17586/0021-3454-2025-68-7-643-647.

**Введение.** Робототехнические манипуляторы с шестью степенями свободы широко применяются в промышленности, медицине и научных исследованиях благодаря их способности выполнять сложные пространственные движения. Однако важным аспектом надежного функционирования таких систем является предотвращение сингулярных конфигураций, которые приводят к потере управляемости и ограничению подвижности.

Настоящее исследование направлено на анализ сингулярностей манипулятора с использованием инструментов MatLab Robotics Toolbox. Методика включает построение кинематической модели, вычисление матрицы Якоби и оценку управляемости в процессе движения по заданным траекториям. В отличие от традиционных подходов, где анализ проводится в фиксированных положениях, в данной работе предлагается оценивать возможные сингулярности на всем протяжении движения.

**Обзор публикаций.** Проблема сингулярности в робототехнике активно исследуется на протяжении последних десятилетий. В работе [1] предлагаются методы избегания сингулярности, примененные к интеллектуальным манипуляторам; показано, что использование аналитического подхода позволяет эффективно планировать траектории без потери управляемости. Авторами работы [2] рассмотрен избыточный 7-степенной манипулятор и предложен новый способ определения сингулярностей на основе анализа последовательных осей. Для определения расстояния до сингулярных конфигураций в [3] применена геометрическая алгебра, что позволяет количественно оценить степень близости к потере подвижности, а в [4] представлены фундаментальные сингулярностные методы в робототехнике, пригодные для теоретического анализа различных типов манипуляторов.

В более поздней работе [5] представлен геометрический вывод матрицы Якоби для манипулятора с шестью степенями свободы и призматическим звеном, что позволяет более точно описывать управляемость системы в сложных конфигурациях. Метод отслеживания траектории с учетом сингулярных положений, основанный на использовании генетических алгоритмов, предложен в [6]. Такой подход позволяет минимизировать ошибки и эффективно избегать критических состояний за счет глобальной оптимизации управляющих параметров.

Таким образом, большинство существующих подходов ориентированы на геометрический либо численный анализ. В отличие от них, в данном исследовании используется MatLab Toolboxes для автоматизированного анализа сингулярности в ходе движения, что обеспечивает высокую наглядность и универсальность метода.

**Описание методики.** Рассматриваемый робот-манипулятор (рис. 1) представляет собой шестизвенную модель с пятью вращательными сочленениями 1–5 и одним призматическим звеном 6. Такая конфигурация обеспечивает высокую степень свободы и позволяет выполнять сложные пространственные движения.

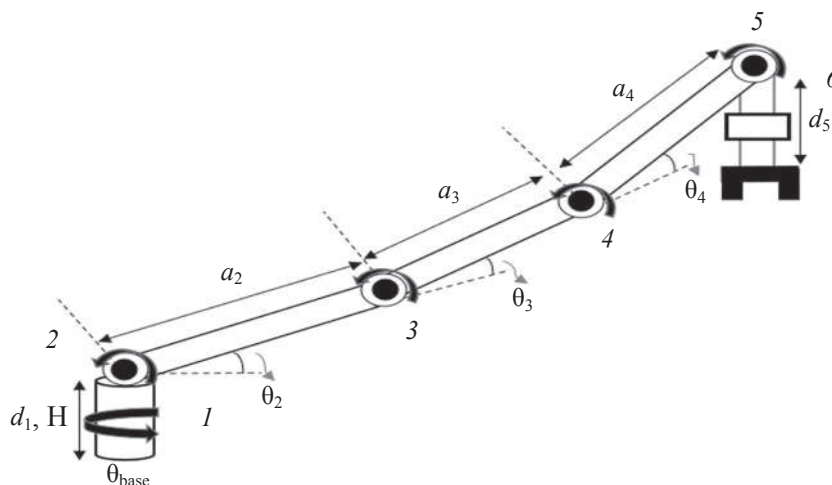


Рис. 1

Для описания прямой и обратной кинематики манипулятора используются стандартные методы, включая представление по Денавиту–Хартенбергу. Эти методы позволяют формально задать положения всех звеньев и вычислить соответствующие преобразования. Подробные расчеты приведены в [7, 8].

Для выявления сингулярных конфигураций, при которых матрица Якоби теряет ранг, что приводит к потере управляемости манипулятора, используется реализованная в среде MatLab, схема процесса анализа сингулярности робототехнического манипулятора (рис. 2).

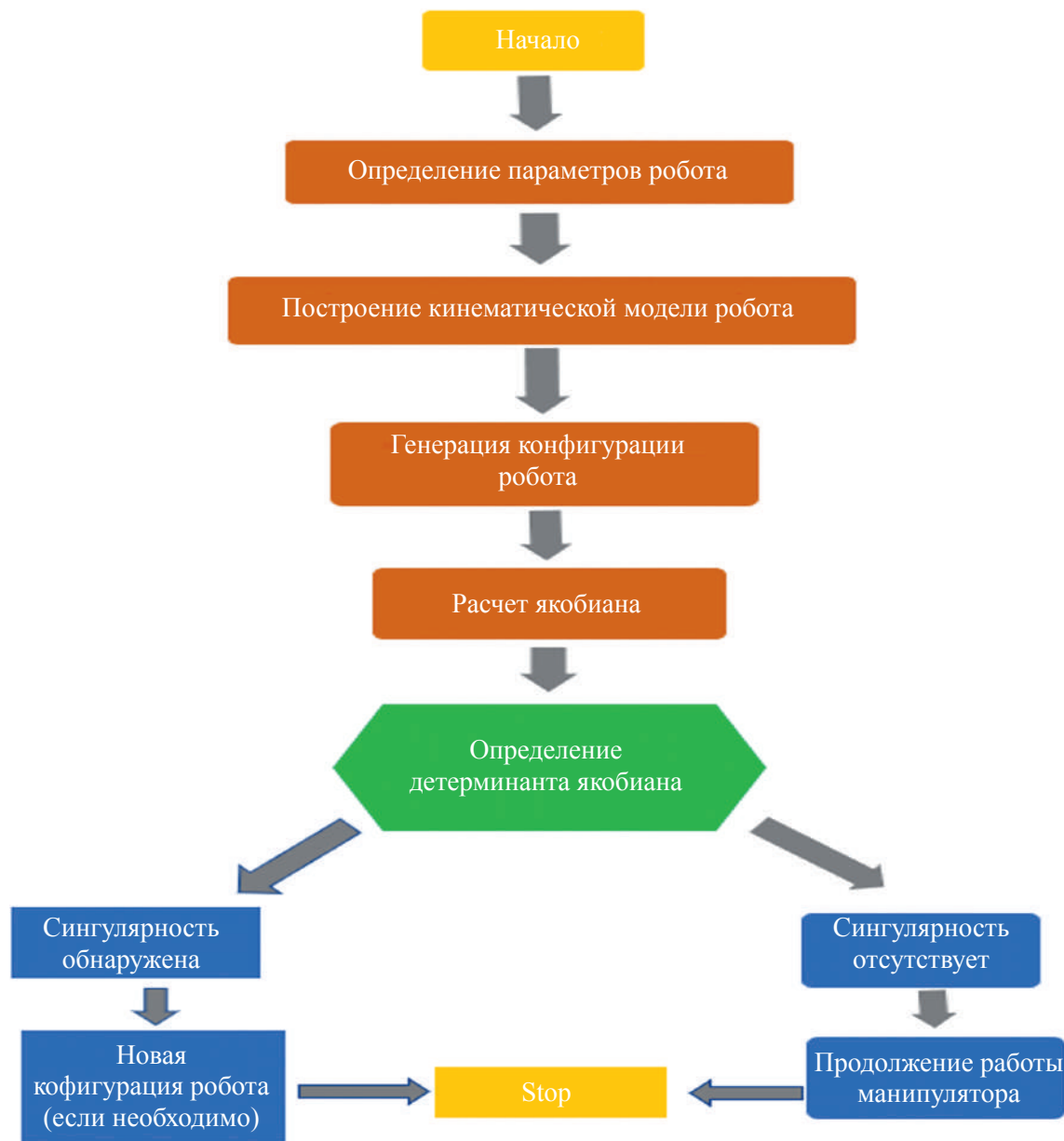


Рис. 2

Процесс анализа сингулярности включает: определение параметров манипулятора, построение его кинематической модели, генерацию конфигураций, вычисление матрицы Якоби, определение ее детерминанта и анализ на наличие сингулярностей. Если выявляется опасная конфигурация ( $\det J \approx 0$ ), осуществляется ее корректировка. При отсутствии сингулярности движение продолжается по заданной траектории.

Отличительной особенностью предлагаемого подхода является использование встроенных средств MatLab Robotics Toolbox и автоматизированный анализ по заданной траектории в реальном времени.

**Результаты моделирования.** Для проверки надежности конструкции манипулятора и оценки его поведения в различных конфигурациях было выполнено моделирование движения по типовым траекториям в среде MatLab. Были использованы круговая, квадратная и параболическая траектории. Основное внимание уделено анализу возможных сингулярностей в

процессе движения. На рис. 3 представлена пространственная траектория движения конечного звена манипулятора. Как видно, перемещение выполняется плавно, без резких изменений, что свидетельствует об устойчивости модели.

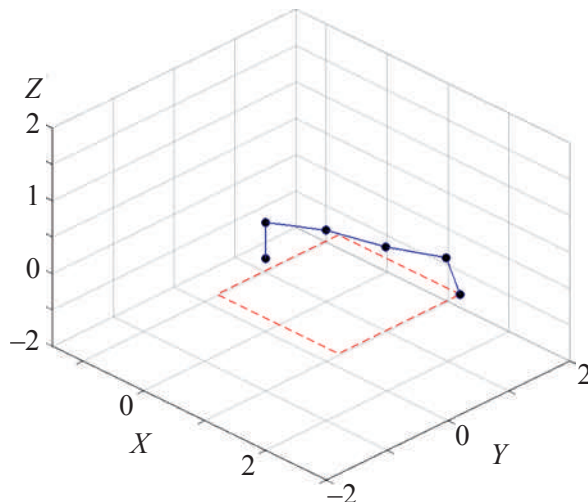


Рис. 3

Для количественной оценки были рассчитаны значения углов сочленений и определитель матрицы Якоби в каждой конфигурации. Результаты приведены в таблице. Важно отметить, что на всем протяжении траектории значение определителя оставалось отличным от нуля, что указывает на отсутствие сингулярностей.

| $\theta_{\text{base}}, \dots^\circ$ | $\theta_2, \dots^\circ$ | $\theta_3, \dots^\circ$ | $\theta_4, \dots^\circ$ | $\theta_5, \dots^\circ$ | $\theta_6, \text{ м}$ | Статус<br>сингулярности |
|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 1,2415                              | -3,1416                 | 0,4238                  | 1,1478                  | -1,7266                 | 0,5                   | Отсутствует             |
| 1,2904                              | -3,1416                 | 0,4137                  | 1,1440                  | -1,6966                 | 0,5                   |                         |
| 1,3389                              | -3,1416                 | 0,4047                  | 1,1404                  | -1,6681                 | 0,5                   |                         |
| 1,3870                              | -3,1416                 | 0,3963                  | 1,1369                  | -1,6410                 | 0,5                   |                         |
| 1,4349                              | -3,1416                 | 0,3885                  | 1,1335                  | -1,5918                 | 0,5                   |                         |
| 1,4824                              | -3,1413                 | 0,3816                  | 1,1303                  | -1,5696                 | 0,5                   |                         |
| 1,5297                              | -3,1413                 | 0,3750                  | 1,1273                  | -1,5494                 | 0,5                   |                         |
| 1,5768                              | -3,1414                 | 0,3692                  | 1,1244                  | -1,5311                 | 0,5                   |                         |
| 1,6237                              | -3,1416                 | 0,3640                  | 1,1219                  | -1,5148                 | 0,5                   |                         |
| 1,6705                              | -3,1416                 | 0,3594                  | 1,1196                  | -1,5005                 | 0,5                   |                         |

Таким образом, модель манипулятора подтверждает устойчивую работу и позволяет выполнять анализ сингулярности в реальном времени. Подход, основанный на использовании MatLab Toolboxes, обеспечивает эффективный инструмент для проектирования и верификации робототехнических систем.

**Заключение.** Представлен краткий анализ сингулярности робототехнического манипулятора с шестью степенями свободы, выполненный с использованием средств MatLab Robotics Toolbox. В отличие от ранее опубликованных подходов, акцент сделан на анализе конфигураций в процессе движения манипулятора по заданным пространственным траекториям.

Результаты моделирования показали, что предложенная конструкция обеспечивает устойчивую работу во всем диапазоне исследованных движений. Все протестированные конфигурации оказались свободными от сингулярностей, что подтверждается ненулевыми значениями определителя Якобиана. Это подтверждает практическую пригодность модели для дальнейших исследований и разработки систем управления.

Предложенный подход может быть использован как основа для анализа управляемости и сингулярности других типов манипуляторов, включая избыточные и гибридные конструкции. Кроме того, он может быть интегрирован в интеллектуальные системы планирования движения в реальном времени, основанные на алгоритмах машинного обучения или оптимизации.

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Wang H., Zhou Z., Zhong X., Chen Q. Singularity configuration analysis and singularity avoidance with application in an intelligent robotic manipulator // *Sensors*. 2022. N 3. P. 1239. DOI: 10.3390/s22031239.
2. Shi X., Guo Y., Chen X., Chen Z., Yang Z. Kinematics and singularity analysis of a 7-DOF redundant manipulator // *Sensors*. 2021. N 21. P. 7257.
3. Zaplana I., Hadfield H., Lasenby J. Singularities of serial robots: Identification and distance computation using geometric algebra // *Mathematics*. 2022. N 12. P. 2068.
4. Donelan P. S. Singularity-theoretic methods in robot kinematics // *Robotica*. 2007. N 6. P. 641–659.
5. Альвардат М. Я., Ал-Аражи Х. М. А., Мболо О. Э.-Л., Кочнева О. В. Геометрический вывод якобиана для шести степеней свободы с призматическим сочленением // *Робототехника и техническая кибернетика*. 2024. Т. 12, № 4. С. 261–269.
6. Reboucas F., Pedro P., Pires S. Control of singularity trajectory tracking for robotic manipulator by genetic algorithms // *Journal of Computational Science*. 2019. Vol. 30. P. 55–64.
7. Alwardat M. Y., Alwan H. M. Forward and inverse kinematics of a 6-DOF robotic manipulator with a prismatic joint using MATLAB robotics toolbox // *Intern. Journal of Advanced Technology and Engineering Exploration*. 2024. Vol. 2, N 117.
8. Alwan H. M., Alwardat M. Y. Kinematic modeling of 6-DOF robotic manipulator with a prismatic joint // *Proc. of the Intern. Conf. „Promising Engineering Technologies“*. St. Petersburg, 2024. P. 581–585.

#### СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

**Мохаммад Ясин Альвардат**

— аспирант, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Высшая школа автоматизации и робототехники; E-mail: moh.alwardat@yahoo.com

**Хасан Мохаммед Ал-Аражи**

— д-р техн. наук; Технологический университет Ирака, кафедра машиностроения; E-mail: 20071@uotechnology.edu.iq

Поступила в редакцию 28.05.24; одобрена после рецензирования 20.05.25; принята к публикации 28.05.25.

#### REFERENCES

1. Wang H., Zhou Z., Zhong X., Chen Q. *Sensors*, 2022, no. 3, pp. 1239, <https://doi.org/10.3390/s22031239>.
2. Shi X., Guo Y., Chen X., Chen Z., Yang Z. *Sensors*, 2021, no. 21, pp. 7257.
3. Zaplana I., Hadfield H., Lasenby J. *Mathematics*, 2022, no. 12, pp. 2068.
4. Donelan P.S. *Robotica*, 2007, no. 6, pp. 641–659.
5. Alwardat M.Y., Al-Araji H.M.A., Mbolo O.E.L., Kochneva O.V. *Robotics and Technical Cybernetics*, 2024, no. 4(12), pp. 261–269.
6. Reboucas F., Pedro P., Pires S. *Journal of Computational Science*, 2019, vol. 30, pp. 55–64.
7. Alwardat M.Y., Alwan H.M. *International Journal of Advanced Technology and Engineering Exploration*, 2024, no. 11(117), DOI:10.19101/IJATEE.2024.111100210.
8. Alwan H.M., Alwardat M.Y. *Perspektivnyye Mashinostroitel'nyye Tekhnologii* (Advanced Engineering Technologies), AET 2024, Collection of articles from the International Conference, St. Petersburg, May 13–20, 2024, pp. 581–585. (in Russ.)

#### DATA ON AUTHORS

**Mohammad Yasin Alwardat**

— Post-Graduate Student; Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, Higher School of Automation and Robotics; E-mail: moh.alwardat@yahoo.com

**Hassan Mohammed Al-Araji**

— Dr. Sci.; University of Technology Iraq, Department of Mechanical Engineering; E-mail: 20071@uotechnology.edu.iq

Received 28.05.24; approved after reviewing 20.05.25; accepted for publication 28.05.25.